

Práctica 7

Capa de Red - Direccionamiento

Introducción

1. ¿Qué servicios presta la capa de red? ¿Cuál es la PDU en esta capa? ¿Qué dispositivo es considerado sólo de la capa de red?

El objetivo principal de la capa de red es transportar datos desde el host emisor hasta el host receptor, sin importar si están en la misma habitación o en continentes distintos.

Para lograr esto, presta cuatro servicios fundamentales:

- **Direccionamiento (Addressing):** Le asigna una identificación única y jerárquica a cada dispositivo en la red (las famosas Direcciones IP) para saber de dónde vienen y a dónde van los datos.
- **Encapsulamiento:** Toma la PDU de la capa de transporte (el segmento) y le pega una cabecera (header) de red con las IPs de origen y destino, empaquetándolo todo.
- **Ruteo (Routing):** Es la inteligencia de la capa. Los routers determinan cuál es el mejor camino (la mejor ruta) a través de la red global para que el paquete llegue a destino de la forma más eficiente posible.
- **Desencapsulamiento:** Cuando el paquete llega al host destino final, la capa de red le saca la cabecera IP y le pasa el segmento limpio a la capa de transporte.

La Unidad de Datos del Protocolo (PDU) en la capa de red se denomina o Datagrama IP.

El dispositivo característico y que es considerado un dispositivo de la capa de red (dispositivo de capa 3) es el router. A diferencia de los switches (que son dispositivos de la capa de enlace o capa 2), los routers basan sus decisiones de reenvío examinando los valores en el encabezado del datagrama de la capa de red.

Además, dentro de la arquitectura de la red, los routers implementan la pila de protocolos hasta la capa de red, pero no ejecutan protocolos de las capas superiores de transporte o aplicación.

2. ¿Por qué se lo considera un protocolo de mejor esfuerzo?

Se lo considera un protocolo de "mejor esfuerzo" (best-effort) porque, si bien la red hace todo lo posible por entregar los paquetes entre los hosts que se están comunicando de manera oportuna, no ofrece ningún tipo de garantía sobre dicha entrega.

- Específicamente, este modelo de servicio no garantiza lo siguiente:
La entrega del paquete: los paquetes no tienen garantizada su llegada al destino y pueden perderse.
- El orden de llegada: no hay seguridad de que los paquetes se reciban en el mismo orden en el que fueron enviados por la fuente.
- La integridad de los datos: no se garantiza que la información dentro de los paquetes llegue intacta o sin alteraciones.
- El tiempo de retardo (delay): no existe ninguna garantía respecto a un límite de tiempo de retardo de extremo a extremo
- El ancho de banda: no asegura un ancho de banda mínimo disponible para la conexión

Debido a toda esta falta de garantías, al protocolo IP de la capa de red se lo clasifica técnicamente como un servicio no confiable

3. ¿Cuántas redes clase A, B y C hay? ¿Cuántos hosts como máximo pueden tener cada una?

Clase	Primer octeto	Rango	Objetivo	Cant. redes	Cant. hosts
A	0xxxxxxx	0.0.0.0 127.255.255.255	Organizaciones con grandes cantidades de hosts	2^7	$2^{24} - 2$
B	10xxxxxx	128.0.0.0 191.255.255.255	Organizaciones de tamaño mediano y grande	2^{14}	$2^{16} - 2$
C	110xxxxx	192.0.0.0 223.255.255.255	Pequeñas redes	2^{21}	$2^8 - 2$
D	1110xxxx	224.0.0.0 239.255.255.255	Direcciones de multicast	-	-
E	1111xxxx	240.0.0.0 255.255.255.255	Direcciones reservadas (para investigación y otros fines)	-	-

4. ¿Qué son las subredes? ¿Por qué es importante siempre especificar la máscara de subred asociada?

¿Qué son las subredes?

Una subred es, en esencia, una red aislada dentro de la arquitectura de una red más grande. En términos del protocolo IP, si imaginamos que desconectamos cada interfaz de red de su respectivo host o router, se formarían "islas" de redes independientes; a cada una de estas islas se la denomina subred.

En la práctica, todos los dispositivos que pertenecen a una misma subred están interconectados directamente (por ejemplo, a través de un switch Ethernet o una red WiFi) y comparten la misma porción inicial en su dirección IP.

¿Qué es una máscara?

La máscara de subred es una secuencia de 32 bits (igual que una dirección IP) que le sirve a la computadora y al router para saber qué parte de la dirección IP identifica a la red y qué parte identifica al host.

La máscara tiene una regla matemática estricta: está compuesta por una cadena continua de unos (1) seguidos de una cadena continua de ceros (0).

- Los bits en 1 indican: "Esto es terreno de la Red".
- Los bits en 0 indican: "Esto es terreno del Host".

¿Por qué es importante siempre especificar la máscara de subred asociada?

Porque hoy en día una dirección IP por sí sola no significa absolutamente nada.

En los años 80, con el direccionamiento con clase, si veías una IP que arrancaba con 192, sabías de memoria que era Clase C y que su máscara era 255.255.255.0. Pero eso desperdiciaba millones de IPs y se volvió obsoleto.

Históricamente, las direcciones de red utilizaban un esquema estricto de "clases" (A, B y C) que obligaba a usar exactamente 8, 16 o 24 bits para la red, lo que provocaba un enorme desperdicio de direcciones. Para solucionar esto, Internet adoptó el Enrutamiento entre Dominios sin Clases (CIDR), que permite que el prefijo de red tenga cualquier longitud. Como ya no hay clases predefinidas, la máscara es el único dato que le permite a un sistema saber exactamente dónde termina la porción de red y dónde empieza la porción de host en una dirección IP.

Sin la máscara, el router no puede armar la tabla de enrutamiento, no sabe si un paquete va para un vecino de la misma subred física o si tiene que despacharlo hacia afuera.

5. ¿Cuál es la finalidad del campo Protocol en la cabecera IP? ¿A qué campos de la capa de transporte se asemeja en su funcionalidad?

La finalidad del campo Protocol (Protocolo) en la cabecera IPv4 es avisarle al host receptor a qué protocolo específico de la capa superior (capa de transporte) le tiene que entregar los datos que lleva adentro el paquete.

Cuando un paquete viaja por la red, la capa de red es como el cartero.

Cuando el paquete llega a la computadora destino, el sistema operativo recibe el datagrama IP, le "pela" (desencapsula) la cabecera de red y se encuentra con la carga útil (payload).

Para saber a quién (de la capa de Transporte) pasarle esa data, mira el campo Protocol:

- Si el campo dice 6, sabe que el contenido es un segmento TCP.
- Si el campo dice 17, sabe que es un datagrama UDP.
- Si dice 1, sabe que es un mensaje de control ICMP (el de los pings).

Se asemeja directamente a los Puertos de Destino (Destination Port) de la capa de transporte. Ambos campos cumplen exactamente la misma función de embudo o direccionamiento hacia arriba (demultiplexación), solo que en diferentes escalones de la torre de protocolos. Uno te dice a cual protocolo de Transporte hay que mandarlo, otro te dice a cuál proceso específico hay que mandarlo.

División en subredes

6. Para cada una de las siguientes direcciones IP, determine:

172.16.58.223/26

a. ¿De qué clase de red es la dirección dada (Clase A, B o C)?

- 172.16.58.223/26: Clase B

- Clase A: Va desde el 0 al 127. (Ej: 10.20.30.40) El primer bit está obligado a ser 0
- Clase B: Va desde el 128 al 191. (Ej: 172.16.5.1) Los primeros dos bits están obligados a ser 10
- Clase C: Va desde el 192 al 223. (Ej: 192.168.1.15) Los primeros tres bits están obligados a ser 110
- Clase D (Multicast): Va desde el 224 al 239. (No se asigna a hosts individuales).

b. ¿Cuál es la dirección de subred?

10101100 00010000 00111010 11011111 (172.16.58.223)
AND 11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192)
10101100 00010000 00111010 11000000 → 172.16.58.192 / 26

c. ¿Cuál es la cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred?

Nos sobraron 6 bits. Esos 6 bits son los que quedan reservados para identificar a los hosts.
Ergo:

$$2^6 = 64$$

Como la primera y la ultima están reservadas:

$$64 - 2 = 62$$

La cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred es **62 hosts**

d. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa subred?

Hay que dejar intactos los bits de la direccion de red, y poner todos 1 los bits de hosts.
10101100 00010000 00111010 11111111 → 172.16.58.192

e. ¿Cuál es el rango de direcciones IP válidas dentro de la subred?

172.16.58.193 hasta 172.16.58.254

163.10.5.49/27

a. ¿De qué clase de red es la dirección dada (Clase A, B o C)?

- 163.10.5.49/27: Clase B

b. ¿Cuál es la dirección de subred?

10100011 00001010 00000110 00110001 (163.10.5.49)
AND 11111111 11111111 11111111 11100000 (255.255.255.224)
10100011 00001010 00000110 00100000 → 163.10.5.32 /27

c. ¿Cuál es la cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred?

Nos sobraron 5 bits. Esos 5 bits son los que quedan reservados para identificar a los hosts.
Ergo:

$$2^5 = 32$$

Como la primera y la última están reservadas:

$$32 - 2 = 30$$

La cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred es **32 hosts**

d. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa subred?

Hay que dejar intactos los bits de la dirección de red, y poner todos 1 los bits de hosts.

10100011 00001010 00000110 00111111 → 163.10.5.63

e. ¿Cuál es el rango de direcciones IP válidas dentro de la subred?

- 163.10.5.33 hasta 172.16.58.62

128.10.1.0/23

a. ¿De qué clase de red es la dirección dada (Clase A, B o C)?

- 128.10.1.0/23: Clase B

b. ¿Cuál es la dirección de subred?

10000000 00001010 00000001 00000000 (128.10.1.0)
AND 11111111 11111111 11111110 00000000 (255.255.254.0)
10000000 00001010 00000000 00000000 → 128.10.0.0 /23

c. ¿Cuál es la cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred?

Nos sobraron 9 bits. Esos 9 bits son los que quedan reservados para identificar a los hosts.
Ergo:

$$2^9 = 512$$

Como la primera y la ultima están reservadas:

$$512 - 2 = 510$$

La cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred es **510 hosts**

d. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa subred?

Hay que dejar intactos los bits de la direccion de red, y poner todos 1 los bits de hosts.

10000000 00001010 00000001 11111111 → 128.10.1.255

e. ¿Cuál es el rango de direcciones IP válidas dentro de la subred?

128.10.0.1 hasta 128.10.1.254

10.1.0.0/24

a. ¿De qué clase de red es la dirección dada (Clase A, B o C)?

- 10.1.0.0/24: Clase A

b. ¿Cuál es la dirección de subred?

00001010 00000001 00000000 00000000 (10.1.0.0)
AND 11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0)
00001010 00000001 00000000 00000000 → 10.1.0.0 /24

c. ¿Cuál es la cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred?

Nos sobraron 8 bits. Esos 8 bits son los que quedan reservados para identificar a los hosts.
Ergo:

$$2^8 = 256$$

Como la primera y la ultima están reservadas:
 $256 - 2 = 254$

La cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred es **254 hosts**

d. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa subred?

Hay que dejar intactos los bits de la direccion de red, y poner todos 1 los bits de hosts.

00001010 00000001 00000000 11111111 → 10.1.0.255

e. ¿Cuál es el rango de direcciones IP válidas dentro de la subred?

10.1.0.0.1 hasta 10.1.0.0.254

8.40.11.179/12:

a. ¿De qué clase de red es la dirección dada (Clase A, B o C)?

- 8.40.11.179/12:: Clase A

b. ¿Cuál es la dirección de subred?

00001000 00101000 00001011 10110011 (8.40.11.179)
AND 11111111 11110000 00000000 00000000 (255.240.0.0)
00001000 00100000 00000000 00000000 → 8.32.0.0 /12

c. ¿Cuál es la cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred?

Nos sobraron 20 bits. Esos 20 bits son los que quedan reservados para identificar a los hosts.

Ergo:

$$2^{20} = 1048576$$

Como la primera y la ultima están reservadas:

$$1048576 - 2 = 1048574$$

La cantidad máxima de hosts que pueden estar en esa subred es **1.048.576 hosts**

d. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa subred?

Hay que dejar intactos los bits de la direccion de red, y poner todos 1 los bits de hosts.

00001000 00101111 11111111 11111111 → 8.47.255.255 /12

e. ¿Cuál es el rango de direcciones IP válidas dentro de la subred?

8.32.0.1 hasta 8.47.255.254

7. Su organización cuenta con la dirección 128.50.10.0. Indique:

a. ¿Es una dirección de red o de host?

- 1) Como empieza en 128, sabemos que es clase B.
- 2) Como no nos dicen la máscara, asumimos máscara por defecto de la clase B (255.255.0.0).
- 3) Aplicamos la máscara:

```
10000000 00110010 00001010 00000000
AND 11111111 11111111 00000000 00000000
10000000 00110010 00000000 00000000
```

Dado que la dirección original del enunciado no coincide con la dirección de la subred (no tiene todos sus bits en 0), puedo asegurar entonces que es una dirección de Host.

b. Clase a la que pertenece y máscara de clase.

- Pertenece a la clase B
- Su máscara es 255.255.0.0 (un /16)

c. Cantidad de hosts posibles.

$$2^{16} = 65536$$

$$65536 - 2 = \mathbf{65534 \text{ hosts posibles}}$$

d. Se necesitan crear, al menos, 513 subredes.

Indique:

i. Máscara necesaria.

- Se requiere calcular cuántos bits se necesitan para representar el número 513.
 - 2^9 es 512, no alcanza por uno.
 - Así que necesitamos 10 bits.
 - Pero son 10 bits extra a la máscara original de la clase B, por lo que queda
11111111 11111111 11111111 11000000
255.255.255.192

ii. Cantidad de redes asignables.

$$2^{10} = 1024$$

iii. Cantidad de hosts por subred.

$$2^6 - 2 = 62$$

iv. Dirección de la subred 710.

- 1) Para ello se realiza una cuenta muy simple que consiste en representar el número de subred que desea obtenerse menos uno en la parte que corresponde a los bits asignados para subred. El motivo por el cual se resta uno al número de subred es porque la primer subred válida es la red 0.

709 en binario: 10110001 01

- 2) Ubicar el número obtenido en la dirección IP ocupando la posición de los bits asignados a subred. Los de la **red** no se tocan, los del **host** tampoco.
 - Teníamos 128.50.0.0, con máscara 16, que ahora es 26
 - Los primeros 8 bits de subred van en el tercer octeto
 - Los 2 bits restantes de subred van en las posiciones más altas del cuarto octeto
 - Si era 10000000 00110010 00000000 00000000 (subred original /16)
 - Ahora 10000000 00110010 10110001 01000000

Dirección de la subred 710: 128.50.177.64

v. Dirección de broadcast de la subred 710.

- 10000000 00110010 10110001 01111111

Dirección de broadcast 128.50.177.127

8. Si usted estuviese a cargo de la administración del bloque IP 195.200.45.0/24

a. ¿Qué máscara utilizaría si necesita definir al menos 9 subredes?

Para representar 9 números, necesitamos 4 bits.

Como partimos de una máscara de 24, nuestra máscara es entonces de 28:

- 11111111 11111111 11111111 11110000
- 255.255.255.240

b. Indique la dirección de subred de las primeras 9 subredes.

195.200.45.0 → 11100011 11001000 00101101 00000000

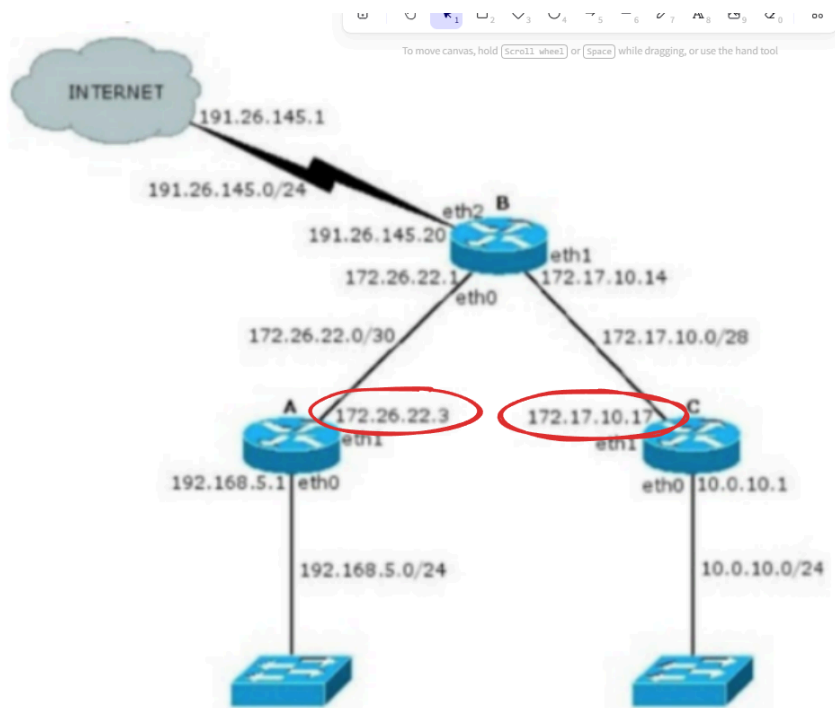
- Novena: $9-1 = 8 \rightarrow 00001000 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 10000000
- Octava: $8-1 = 7 \rightarrow 00000111 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 01110000
- Séptima: $7-1 = 6 \rightarrow 00000110 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 01100000
- Sexta: $6-1 = 5 \rightarrow 00000101 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 01010000
- Quinta: $5-1 = 4 \rightarrow 00000100 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 01000000
- Cuarta: $4-1 = 3 \rightarrow 00000011 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 00110000
- Tercera: $3-1 = 2 \rightarrow 00000010 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 00100000
- Segunda: $2-1 = 1 \rightarrow 00000001 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 00010000
- Primera: $1-1 = 0 \rightarrow 00000000 \rightarrow$ 11100011 11001000 00101101 00000000

c. Seleccione una e indique dirección de broadcast y rango de direcciones asignables en esa subred.

195.200.45.0

- Broadcast: 11100011 11001000 00101101 00001111
- Desde: 11100011 11001000 00101101 00000001
- Hasta: 11100011 11001000 00101101 00001110

9. Dado el siguiente gráfico:



a. Verifique si es correcta la asignación de direcciones IP y, en caso de no serlo, modifique la misma para que lo sea.

- **172.26.22.3** → Su subred tiene máscara /30, si su tiene un 3 en su último octeto, es entonces la dirección de broadcast. La dirección correcta sería 172.26.22.2
- **127.17.10.17** → El .17 queda fuera del rango de esta subred, con máscara 28 le entran solo 14 hosts ($2^4 - 2$). El .17 ya pertenecería a la siguiente subred lógica. Cualquiera entre 172.17.10.1 y 172.17.10.13 sería válida.

b. ¿Cuántos bits se tomaron para hacer subredes en la red 10.0.10.0/24? ¿Cuántas subredes se podrían generar?

Se tomaron 16 bits.

- Clase original: La dirección IP comienza con 10.
- En el diseño clásico de redes (Classful), cualquier IP cuyo primer octeto esté entre el 1 y el 126 pertenece a una red de Clase A.
- La máscara por defecto de las redes de Clase A es de /8
- Máscara actual: El enunciado te da una máscara de /24.
- Para pasar de la máscara original (/8) a la nueva máscara (/24), se tuvieron que "pedir prestados" bits de la porción original de host para asignárselos a la porción de red. La cuenta es simple: $24 - 8 = 16$.

Se podrían generar 65.536 subredes.

- $2^{16} - 2 = 65.534$

c. Para cada una de las redes utilizadas indique si son públicas o privadas.

Los 3 rangos de Redes Privadas

- Clase A: 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255
- Clase B: 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255
- Clase C: 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Por tanto: son todas privadas, salvo la 191.26.145.0/24

CIDR

10. ¿Qué es CIDR (Class Interdomain routing)? ¿Por qué resulta útil?

CIDR es un método que permite asignar direcciones IP utilizando un prefijo de longitud variable. En lugar de estar limitado a clases fijas (donde una red clase A tenía que ser de cierto tamaño), CIDR permite especificar exactamente cuántos bits se usarán para la red y cuántos para los hosts mediante una notación llamada prefijo (por ejemplo, /24, /26, /30).

Notación: 192.168.1.0/24 significa que los primeros 24 bits definen la red y los 8 bits restantes ($32 - 24 = 8$) son para hosts.

CIDR es la tecnología que evitó que Internet se quedara sin direcciones IP en los años 90. Sus principales beneficios son:

- Ahorro de espacio (Eficiencia): Antes, si una organización necesitaba 100 IPs, se le asignaba una red Clase C completa (256 direcciones), desperdiciando más de la mitad
- Agregación de rutas (Supernetting): CIDR permite combinar múltiples redes pequeñas en una sola entrada de tabla de enrutamiento más grande
- Flexibilidad: CIDR permite que las redes tengan cualquier tamaño, adaptándose a las necesidades reales de empresas pequeñas, medianas o grandes

11. ¿Cómo publicaría un router las siguientes redes si se aplica CIDR?

- a. 198.10.1.0/24 b. 198.10.0.0/24 c. 198.10.3.0/24
d. 198.10.2.0/24**

El router, si puede agruparlas, las va a agrupar. (Esto se llama Supernetting o resumen de rutas)

Escribo en binario solo el tercer octeto que es donde varían:

198.10 00000001 0

198 10 00000000 0

198 10 00000011 0

198 10 00000010 0

Si observamos los bits notamos que los primeros 6 bits son idénticos en todos los casos.

Ergo, los primeros 22 bits son iguales! (16 + 6)

Por lo tanto, el router puede agrupar estas cuatro redes bajo una sola dirección resumida:

- 198.10.0.0/22.

El procedimiento formal es el siguiente:

1. Las redes a resumir deben ser consecutivas. (y tener el mismo tamaño de máscara)
2. Se escriben las direcciones IP y se arma la máscara con unos en todos los lugares donde coincidan los bits de las direcciones.
3. Se hace un AND con cualquiera de las direcciones IP y la máscara obtenida y el resultado, junto con la máscara obtenida, será la ruta de resumen.

12. Listar las redes involucradas en los siguientes bloques CIDR:

- **200.56.168.0/21**

Es clase C, su máscara default es 24.

- Paso a binario
11001000 00110000 10101000 00000000
- Cuento y separo los 21 bits de la máscara (los fijos)
11001000 00110000 10101000 00000000 → 200.56.168
- Completamos el 3er octeto con unos (hasta el bit 24, por clase C)
11001000 00110000 10101111 00000000 → 200.56.175.0

Esta IP agrupa desde la 200.56.168.0 hasta la 200.56.175.000

- **195.24.0.0/13**

Es clase C, su máscara default es 24.

- Paso a binario
11000011 00011000 00000000 00000000
- Cuento y separo los 13 bits de la máscara
11000011 00011000 00000000 00000000 → 195.24.0.0/13
- Completamos el 2do y 3er octeto con unos (hasta el bit 24, por clase C)
11000011 00011111 11111111 00000000 → 195.31.255.0/13

Esta IP agrupa desde la 195.24.0.0/13 hasta la 195.31.255.0/13

- **195.24/13**

Es exactamente lo mismo que el anterior, dado que es la misma IP.
Cuando no se pone nada está implícito.0.0

13. El bloque CIDR 128.0.0.0/2 o 128/2, ¿Equivale a listar todas las direcciones de red de clase B? ¿Cuál sería el bloque CIDR que agrupa todas las redes de clase A?

Paso a binario y vemos que es clase B porque empieza con 10
10000000 00000000 00000000 00000000

Separamos los 2 bits de la máscara, esos no se tocan.
10000000 00000000 00000000 00000000 → 128.0.0.0

Como la mascara default de la clase B es de 16, completamos con 1 hasta ese bit
10111111 11111111 11111111 00000000 → 191.255.0.0

Por tanto, sí, la dirección 128.0.0.0 es dirección resumen o “supernet” de toda la clase A, dado que cubre el mismo rango exacto que por definición cubre esa clase.

¿Cuál sería el bloque CIDR que agrupa todas las redes de clase A?

El bloque CIDR que agrupa a toda la clase A sería → 0.0.0.0 /1

VLSM

14. ¿Qué es y para qué se usa VLSM?

Las siglas significan Variable Length Subnet Mask (Máscara de Subred de Longitud Variable). Es una técnica que te permite agarrar una red principal y dividirla en subredes que tengan máscaras distintas (y por lo tanto, tamaños distintos).

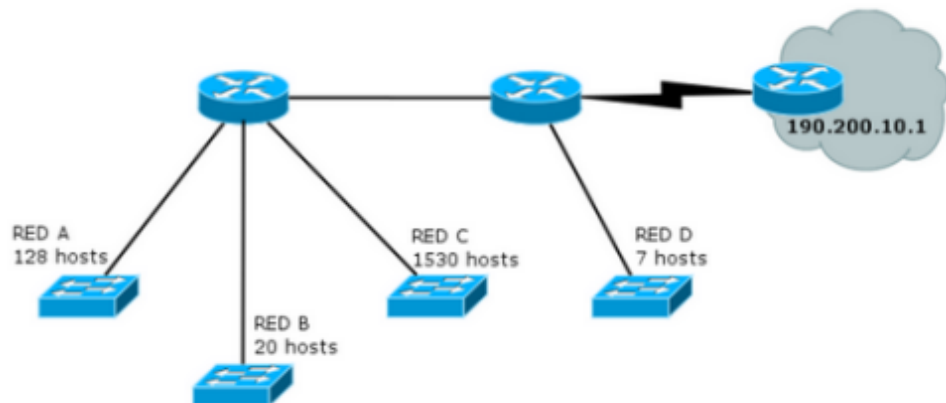
En el subneteo tradicional, si agarrabas una red y la cortábamos con una máscara /26, TODAS las subredes iban a tener exactamente 64 direcciones (bloques fijos). Todas iguales. VLSM rompe esa regla para darnos flexibilidad total.

Se usa pura y exclusivamente para evitar el desperdicio masivo de direcciones IP y optimizar la red al máximo.

15. Describa, con sus palabras, el mecanismo para dividir subredes utilizando VLSM.

- 1) Ordenar en una lista a las subredes, de mayor a menor.
- 2) Tomar la más grande, mirar cuantos bits necesitamos, y ajustar la máscara
- 3) Pasar a la siguiente subred de la lista (encadenando el inicio de una red con el final de la anterior) y repetir hasta llegar a punto a punto entre dos router (máscara /30)

16. Suponga que trabaja en una organización que tiene la red que se ve en el gráfico y debe armar el direccionamiento para la misma, minimizando el desperdicio de direcciones IP. Dicha organización posee la red 205.10.192.0/19, que es la que usted deberá utilizar.



205.10.192.0 /19 → 11001101 00001010 1100000000 00000000

a. ¿Es posible asignar las subredes correspondientes a la topología utilizando subnetting sin VLSM? Indique la cantidad de hosts que se desperdicia en cada subred.

La red más grande necesita 1530 hosts

1530 es $\rightarrow 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \rightarrow$ ergo, necesita 11 bits para sus hosts.

¿Es posible asignarlas?

- Tenemos 5 subredes.
- La IP de la organización es:
11001101 00001010 11000000 00000000 /19
- Como necesitamos 3 bits para representar al 5, tomamos 3 bits más para la máscara:
11111111 11111111 11100000 00000000 (máscara de subred)
11111111 11111111 11111100 00000000 (máscara de subred)
- Como tomamos 3 bits para subnetear (y representar al 5), nos quedaron solo 10 bits para hosts, y necesitábamos al menos 11 bits, por lo tanto:
NO, no es posible asignarlas usando subnetting fijo.

Cantidad de hosts que se desperdiciaría por cada subred:

- $2^{11} = 2048 - 2 = 2046$ hosts para todas las subredes.
- Red A: $2046 - 128 = 191$
- Red B: $2046 - 20 = 2026$
- Red C: $2046 - 1530 = 516$
- Red D: $2046 - 7 = 2039$

b. Asigne direcciones a todas las redes de la topología. Tome siempre en cada paso la primera dirección de red posible.

c. Para mantener el orden y el inventario de direcciones disponibles, haga un listado de todas las direcciones libres que le quedaron, agrupándolas utilizando CIDR.

```
IP organizacion = 205 10 11000000 00000000
Mascara original = 255 255 11100000 00000000
Máscara Red C = 255 255 11111000 00000000 (21, para que me queden 11 bits)
IP asig. Red C = 205 10 11000000 00000000 → 205.10.192.0/21
Prox a dividir = 205 10 11001000 00000000
IPs libres = 205 10 11010000 00000000
            = 205 10 11011000 00000000
CIDR agrupa libres = 205 10 11010000 00000000 → 205.10.208.0 /20
```

```
Máscara Red A = 255 255 11111111 00000000 (24, para que me queden 8 bits)
IP asig. Red A = 205 10 11001000 00000000 → 205.10.200.0/24
Prox a dividir = 205 10 11001001 00000000 → 205.10.201.0
IPs libres = 205 10 11001010 00000000
            = 205 10 11001011 00000000
            = 205 10 11001100 00000000
            = 205 10 11001101 00000000
            = 205 10 11001110 00000000
            = 205 10 11001111 00000000
CIDR agrupa libres = 205 10 11001000 00000000 → 205.10.200.0 /21
```

Máscara Red B = 255 255 255 11100000 (27, para que me queden 5 bits)
IP asig. Red B = 205 10 201 00000000 → 205.10.201.0/27
Prox a dividir = 205 10 201 00100000
IPs libres = 205 10 201 01000000
= 205 10 201 01100000
= 205 10 201 10000000
= 205 10 201 10100000
= 205 10 201 11000000
= 205 10 201 11100000

CIDR agrupa libres = 205 10 201 00000000 → 205.10.201.0 /24

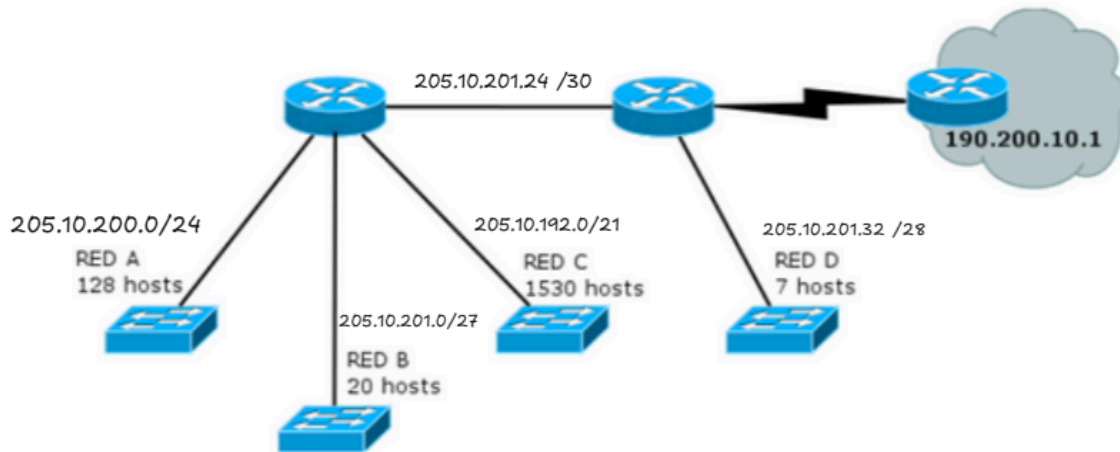
(nos quedamos con 4 bits porque todo 1 es de broadcast, 3 bits no alcanza, necesita un bit más)

Máscara Red D = 255 255 255 11110000 (28, para que me queden 4 bits)
IP asig. Red D = 205 10 201 00100000 → 205.10.201.32 /28
Prox a dividir = 205 10 201 00110000
IPs libres = No quedan

Máscara Red P2P = 255 255 255 11111100 (30, para que me queden 2 bits)
IP asig Red P2P = 205 10 201 00110000 → 205.10.201.24 /30
IPs libres = 205 10 201 00110100
= 205 10 201 00111000
= 205 10 201 00111100

CIDR agrupa libres = 205 10 201 00110000 → 205.10.201.48 /28

d. Asigne direcciones IP a todas las interfaces de la topología que sea posible.



17. Utilizando la siguiente topología y el bloque asignado, arme el plan de direccionamiento IPv4 teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

a. Utilizar el bloque IPv4 200.100.8.0/22.

b. La red A tiene 125 hosts y se espera un crecimiento máximo de 20 hosts.

c. La red X tiene 63 hosts.

d. La red B cuenta con 60 hosts.

e. La red Y tiene 46 hosts y se espera un crecimiento máximo de 18 hosts.

f. En cada red, se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones IP posibles. En este sentido, las redes utilizadas para conectar los routers deberán utilizar segmentos de red /30 de modo de desperdiciar la menor cantidad posible de direcciones IP

IP organizacion = 200 100 00001000 00000000

Mascara original = 255 255 11111100 00000000

Red A (125 + 20 + 2 = 147)

Máscara Red A = 255 255 11111111 00000000 (24, para que me queden 8 bits)

IP asig. Red A = 200 100 00001000 00000000 → 200.100.8.0/24

Prox a dividir = 200 100 00001001 00000000

IPs libres = 200 100 00001010 00000000

200 100 00001011 00000000

Red Y (63+2) (nos quedamos con 7 bits, 6 bits no alcanza, necesita un bit más)

Máscara Red Y = 255 255 255 10000000 (25, para que me queden 7 bits)

IP asig. Red Y = 200 100 9 00000000 → 200.100.9.0/25

Prox a dividir = 200 100 9 10000000

Red X (63+2)

Máscara Red X = 255 255 11111111 10000000 (sigue en 25)

IP asig. Red X = 200 100 00001001 10000000 → 200.100.9.128 /25

Prox a dividir = 200 100 00001010 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

IPs libres = 200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

Red B (60+2)

Máscara Red B = 255 255 11111111 11000000 (26, para que me queden 6 bits)

IP asig. Red B = 200 100 00001010 00000000 → 200.100.10.0 /26

Prox a dividir = 200 100 00001010 01000000

IPs libres = 200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

= 200 100 00001010 10000000

= 200 100 00001010 11000000

Red n1-n2 (2+2 = 4)

Máscara Red = 255 255 11111111 11111100 (30, para que me queden 2 bits)
IP asig. Red = 200 100 00001010 01000000 → 200.100.10.64 /30
Prox a dividir = 200 100 00001010 01000100
IPs libres = 200 100 00001010 01001000
200 100 00001010 01001100
200 100 00001010 01010000
(...)
200 100 00001010 01111100
200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

Red n1-n3 (2+2 = 4)

Máscara Red = 255 255 11111111 11111100 (Sigue en 30)
IP asig. Red = 200 100 00001010 01000100 → 200.100.10.68 /30
Prox a dividir = 200 100 00001010 01001000
IPs libres = 200 100 00001010 01001100
200 100 00001010 01010000
(...)
200 100 00001010 01111100
200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

Red n1-n4 (2+2 = 4)

Máscara Red = 255 255 11111111 11111100 (Sigue en 30)
IP asig. Red = 200 100 00001010 01001000 → c
Prox a dividir = 200 100 00001010 01001100
IPs libres = 200 100 00001010 01010000
200 100 00001010 01010100
(...)
200 100 00001010 01111100
200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

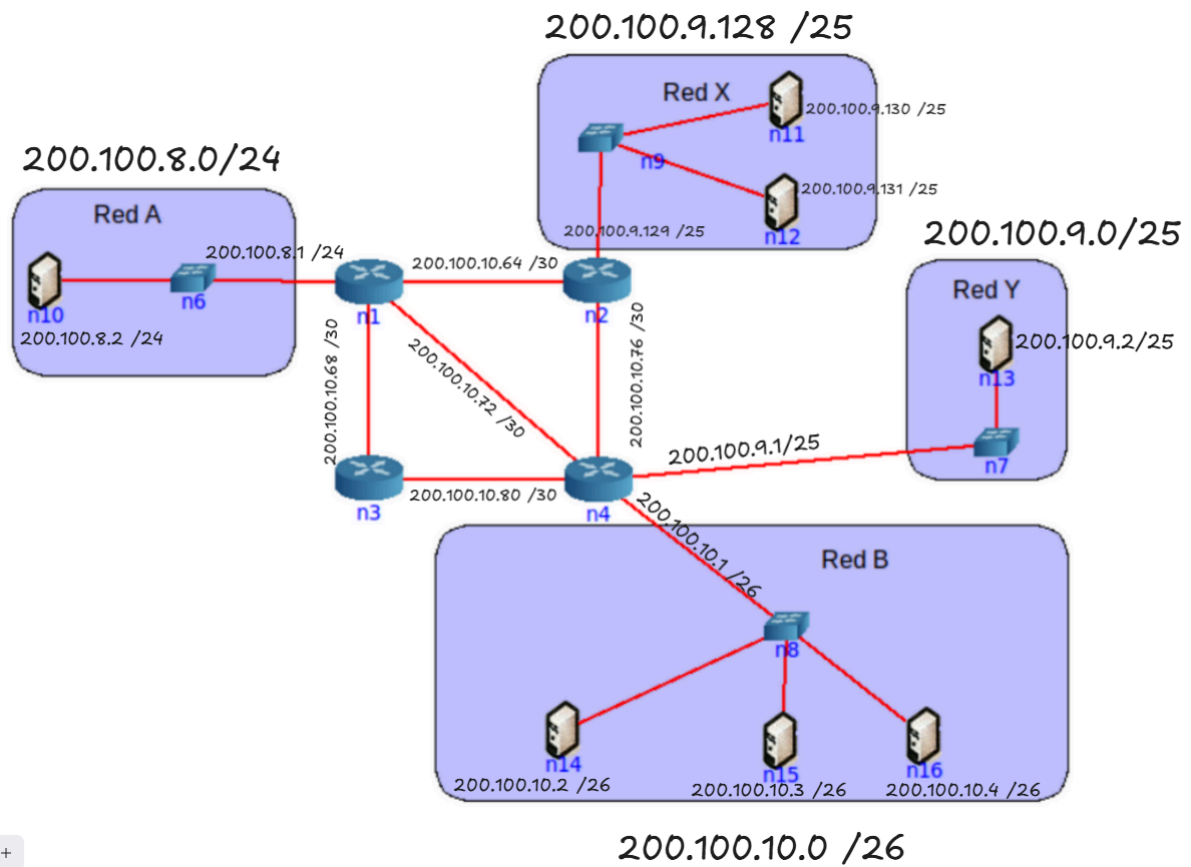
Red n2-n4 (2+2 = 4)

Máscara Red = 255 255 11111111 11111100 (Sigue en 30)
IP asig. Red = 200 100 00001010 01001100 → 200.100.10.76 /30
Prox a dividir = 200 100 00001010 01010000
IPs libres = 200 100 00001010 01010100
200 100 00001010 01011000
(...)
200 100 00001010 01111100
200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

Red n3-n4 (2+2 = 4)

Máscara Red = 255 255 11111111 11111100 (Sigue en 30)
IP asig. Red = 200 100 00001010 01010000 → 200.100.10.80 /30
Prox a dividir = 200 100 00001010 01010100
IPs libres = 200 100 00001010 01011000
200 100 00001010 01011100
(...)
200 100 00001010 01111100
200 100 00001011 00000000 (notar que está en IPs libre de RedA)

18. Asigne direcciones IP en los equipos de la topología según el plan anterior.



ICMP y Configuraciones IP

19. Describa qué es y para qué sirve el protocolo ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) es el protocolo de diagnóstico de las redes. No sirve para enviar datos de usuario (como un mail o una web), sino para que los routers y las computadoras se envíen mensajes de error y control entre sí. Si un paquete se pierde, si un router está caído, o si un puerto está cerrado, ICMP es el encargado de avisar qué salió mal. Proporciona herramientas para informar errores y para evaluar la conectividad y el rendimiento de la red.

a. Analice cómo funciona el comando ping.

Sirve para verificar conectividad básica y medir la latencia entre tu máquina y un destino.

i. Indique el tipo y código ICMP que usa el ping.

- Cuando una PC manda el paquete (Echo Request), usa Type 8, Code 0.

ii. Indique el tipo y código ICMP que usa la respuesta de un ping.

- Cuando el destino contesta (Echo Reply), usa Type 0, Code 0.

b. Analice cómo funcionan comandos como traceroute/tracert de Linux/Windows y cómo manipulan el campo TTL de los paquetes IP.

Estos comandos sirven para ver el "mapa" de todos los routers por los que pasa un paquete hasta llegar al destino.

¿Cómo manipulan el TTL (Time To Live)?

Mandan el primer paquete con un TTL = 1.

El primer router que lo recibe, le resta 1. Como llega a 0, descarta el paquete y te devuelve un mensaje ICMP de error ("Time Exceeded", Type 11).

Así, la PC emisora ya sabe cuál es la IP del salto 1.

Luego manda otro paquete con TTL = 2.

Pasa el primer router, llega al segundo, da 0 y devuelve error ICMP.

Entonces, descubre cual es el router 2.

Hace esto sucesivamente incrementando el TTL hasta llegar al destino final, y así puede saber el camino exacto que hace un paquete hacia su destino.

c. Indique la cantidad de saltos realizados desde su computadora hasta el sitio www.nasa.gov. Analice:

El paquete realizó exactamente 10 saltos para llegar desde mi computadora hasta el destino final (192.0.66.108), como se observa en la última línea numerada de la consola justo antes del mensaje "Traza completa".

```
PS C:\Windows\system32> tracert -d www.nasa.gov

Traza a la dirección nasa-gov.go-vip.net [192.0.66.108]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.0.1
 2  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 3  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 4  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 6  13 ms    12 ms    13 ms    181.89.51.39
 7  14 ms    13 ms    12 ms    200.25.50.80
 8  45 ms    44 ms    43 ms    200.25.75.49
 9  40 ms    40 ms    41 ms    200.25.57.147
10  40 ms    41 ms    40 ms    192.0.66.108

Traza completa.
```

i. Cómo hacer para que no muestre el nombre del dominio asociado a la IP de cada salto.

- En Windows es -d
- En linux es -n

Esto le indica a la herramienta que no intente resolver las direcciones IP a nombres de host mediante DNS, lo que además tiene la ventaja de hacer que el comando se ejecute mucho más rápido.

ii. La razón de la aparición de * en parte o toda la respuesta de un salto.

Los asteriscos que ves en los saltos 2, 3, 4 y 5, acompañados del mensaje "Tiempo de espera agotado para esta solicitud", significan que el router correspondiente a ese salto no devolvió el mensaje de error ICMP "Time Exceeded" dentro del tiempo límite.

Es muy común que los proveedores de Internet (ISP) o los administradores de red configuren sus routers intermedios para que ignoren o descarten silenciosamente las solicitudes ICMP (como las de ping o traceroute) por motivos de seguridad (para no revelar la topología interna de su red), y a veces, los routers están configurados para dar baja prioridad a la generación de respuestas ICMP. Si el router está ocupado procesando tráfico real, simplemente descarta estos paquetes de diagnóstico.

Aunque esos routers no respondan al diagnóstico devolviendo el mensaje ICMP hacia mi, sí siguen haciendo su trabajo principal: tomaron el paquete y lo reenviaron al siguiente router (por eso el salto 6 sí te responde).

d. Verifique el recorrido hacia los servidores de nombre del dominio unlp.edu.ar. En base al recorrido realizado, ¿podría confirmar cuál de ellos toma un camino distinto?

Paso 1: ejecutar dig

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

redes@debian:~$ dig ns unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> ns unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51677
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: 4237306e511c6333010000006a2fa00c992cbf1817c93c1d (good)
;; QUESTION SECTION:
;unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
unlp.edu.ar.                 3599    IN      NS      anubis.unlp.edu.ar.
unlp.edu.ar.                 3599    IN      NS      ns1.riu.edu.ar.
unlp.edu.ar.                 3599    IN      NS      unlp.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.riu.edu.ar.              3599    IN      A        170.210.0.18
unlp.unlp.edu.ar.            3599    IN      A        163.10.0.67
anubis.unlp.edu.ar.          3599    IN      A        163.10.0.65
```

Paso 2: ejecutar traceroute

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

redes@debian:~$ traceroute -n 163.10.0.65
traceroute to 163.10.0.65 (163.10.0.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.0.1 1.984 ms 1.452 ms 1.149 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 181.96.113.234 18.242 ms 17.786 ms 181.89.51.3
 7 17.484 ms
 8 45.68.8.12 28.826 ms 16.985 ms 16.649 ms
 9 200.115.81.1 15.790 ms 14.165 ms 10.317 ms
10 163.10.199.203 9.535 ms 16.376 ms 9.779 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
```

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

redes@debian:~$ traceroute -n 163.10.0.67
traceroute to 163.10.0.67 (163.10.0.67), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.0.1 2.276 ms 2.103 ms 1.742 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 181.89.51.39 18.559 ms 18.216 ms 17.939 ms
 7 45.68.8.12 21.660 ms 8.421 ms 18.353 ms
 8 200.115.81.1 17.263 ms 13.786 ms 16.939 ms
 9 163.10.199.203 20.673 ms 20.297 ms 19.932 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
```

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

redes@debian:~$ traceroute -n 170.210.0.18
traceroute to 170.210.0.18 (170.210.0.18), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.0.1 2.668 ms 2.667 ms 2.683 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 186.153.155.179 15.633 ms 186.153.155.177 20.2
21 ms 17.838 ms
 8 181.88.70.74 17.034 ms 12.698 ms 33.654 ms
 9 170.210.0.34 16.829 ms 16.084 ms 11.331 ms
10 170.210.0.18 14.975 ms 13.163 ms 12.435 ms
redes@debian:~$
```

- Para los servidores anubis (163.10.0.65) y unlp (163.10.0.67) toman exactamente el mismo camino. Se ve en las dos primeras ventanas que los saltos coinciden.
- El servidor ns1.riu.edu.ar (170.210.0.18) es el que toma un camino totalmente distinto. Si mirás la tercera ventana, ya en el salto 7 el paquete se desvía hacia una infraestructura diferente. Además, este servidor sí permite responder al diagnóstico ICMP, completando la traza con éxito en el salto 10.

20. ¿Para que se usa el bloque 127.0.0.0/8?

Todo este bloque Clase A gigante está reservado exclusivamente para direcciones de Loopback (retorno). Sirve para que una computadora pueda enviarse paquetes de red a sí misma. Es útil para probar que la placa de red y el software del sistema operativo (la pila TCP/IP) funcionan bien, incluso si no hay un cable de internet conectado.

¿Qué PC responde a los siguientes comandos?

a. ping 127.0.0.1

b. ping 127.0.54.43

En ambos casos responde la computadora local.

Cualquier IP dentro de ese bloque /8 hace exactamente lo mismo y rebota hacia adentro del mismo sistema sin pasar por la placa de red física, es una placa de red virtual.

21. Investigue para qué sirven los comandos ifconfig y route. ¿Qué comandos podría utilizar en su reemplazo?

Inicie una topología con CORE, cree una máquina y utilice en ella los comandos anteriores para practicar sus diferentes opciones, mínimamente:

- **Configurar y quitar una dirección IP en una interfaz.**
- **Ver la tabla de ruteo de la máquina.**

¿Para qué servían?: ifconfig se usaba para configurar las placas de red (IP, máscara, prender/apagar), y route para ver y modificar la tabla de enrutamiento estático.

¿Cuáles los reemplazan hoy?: En el Linux moderno se usa la suite iproute2. El reemplazo de ifconfig es ip addr (o ip a), y el de route es ip route (o ip r).